

Лабораторна робота №19

19.1.1. Для чого застосовується шаблон проєктування Спостерігач?

Спостерігач (Observer) — це поведінковий шаблон проєктування, який визначає залежність «один-до-багатьох» між об'єктами так, що при зміні стану одного об'єкта всі залежні від нього об'єкти отримують сповіщення та оновлюються автоматично.

- Основна мета застосування:
 - Створення механізму підписки, що дозволяє об'єктам стежити за подіями в інших об'єктах.
 - Забезпечення слабкої зв'язності (loose coupling) між класами.
 - Автоматичне оновлення стану декількох об'єктів при зміні одного (джерела даних).

19.1.2. Наведіть основні етапи реалізації шаблону Спостерігач.

Для реалізації шаблону необхідно виконати наступні кроки:

1. Визначення інтерфейсу Спостерігача: Створити інтерфейс, що містить метод `update()` (або подібний), який видавець викликатиме для сповіщення.
2. Визначення інтерфейсу Видавця (Суб'єкта): Описати методи для приєднання (`subscribe`), від'єднання (`unsubscribe`) та сповіщення (`notify`) спостерігачів.
3. Реалізація конкретного Видавця: Клас повинен зберігати список підписаних спостерігачів і викликати їхній метод оновлення при зміні свого стану.
4. Реалізація конкретних Спостерігачів: Класи, що реалізують інтерфейс спостерігача і виконують певні дії у відповідь на отримане сповіщення.
5. Зв'язування об'єктів: У клієнтському коді створити об'єкти видавця та спостерігачів і зареєструвати останні у видавця.

19.1.3. Наведіть аналогії з реального життя шаблону проєктування Спостерігач.

Найпоширенішою аналогією є підписка на періодичні видання (газети або журнали):

- Видавець — це видавництво, яке випускає новий номер журналу.
- Спостерігачі — це підписники. Вони реєструються (оформлюють підписку) і отримують новий примірник автоматично, як тільки він виходить.
- Якщо людина не хоче більше отримувати журнал, вона скасовує підписку (від'єднується від видавця).

19.1.4. Наведіть приклади відносин шаблону Спостерігач з іншими поведінковими шаблонами проектування такими Команда та Посередник.

Шаблон Спостерігач часто взаємодіє з іншими паттернами для вирішення комплексних задач:

- Відносини з Посередником (Mediator):
 - Посередник може використовувати Спостерігач для динамічного сповіщення колег про зміни. У такій комбінації Посередник виступає Видавцем, а компоненти системи — Спостерігачами.
 - Різниця в тому, що Посередник централізує комунікацію, а Спостерігач створює прямий зв'язок між видавцем та підписниками.
- Відносини з Командою (Command):
 - Об'єкти команд можуть виступати як дані, що передаються всередині сповіщення спостерігачам. Видавець може розсилати об'єкт Команди всім підписникам, які потім виконують її.
 - Це дозволяє передавати не просто інформацію про зміну стану, а конкретну дію, яку потрібно виконати у відповідь на подію.